TUGAS 2

PEMBUATAN APLIKASI SISTEM INFORMASI MANAJEMEN DATA BUKU BERBASIS PHP DAN MYSQL

Dosen Pengampu:

Donny Reza, M.Kom

Disusun Oleh:

Tabhita Gialaista

NIM 10124093

Kelas IF-2

PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK DAN ILMU KOMPUTER

UNIVERSITASN KOMPUTER INDONESIA

2026

1. Deskripsi Aplikasi

BookNest merupakan aplikasi pengelolaan katalog buku yang dibuat menggunakan PHP Native dan database MySQL. Aplikasi ini bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam mengelola data buku, mulai dari menambah, menampilkan, mengubah, hingga menghapus data buku.

Data yang dikelola meliputi kode buku, judul buku, penulis, penerbit, dan tahun terbit. Aplikasi ini juga dilengkapi dengan fitur login untuk pengguna serta pilihan bahasa Indonesia dan Inggris. Pengaturan bahasa disimpan menggunakan session agar pilihan bahasa tetap digunakan selama pengguna mengakses aplikasi.

2. Penerapan Pemograman

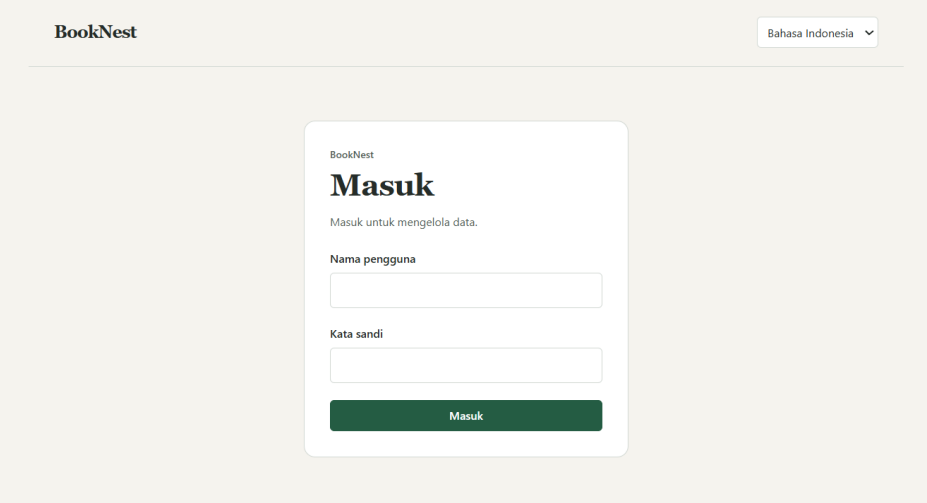
Dalam pembuatan aplikasi BookNest, diterapkan beberapa fitur PHP dan MySQL sebagai berikut.

- Form dan Validasi: Form menggunakan metode POST. Percabangan if-else dan switch digunakan untuk memproses tindakan dan memvalidasi data.
- Pengamanan Data: Fungsi `filter_var()` digunakan untuk memvalidasi angka, sedangkan `htmlspecialchars()` digunakan untuk mengamankan tampilan data.
- Koneksi Database: PDO digunakan untuk menghubungkan PHP dengan MySQL menggunakan prepared statements.
- Operasi CRUD: Aplikasi menyediakan fitur tambah, tampil, ubah, dan hapus data buku.
- Session: Session digunakan untuk mengelola login, logout, dan menyimpan pilihan bahasa Indonesia atau Inggris.

3. Alur Program dan Tangkap Layar

3.1 Login

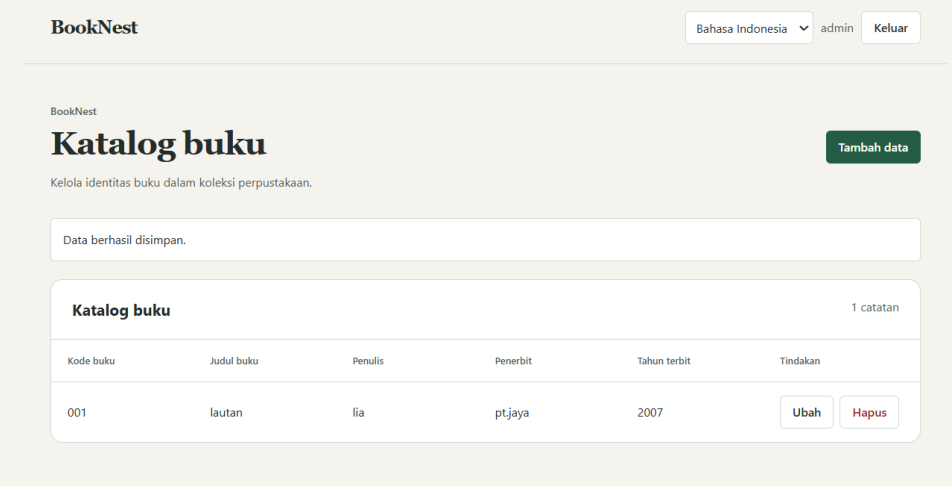
Halaman login digunakan sebagai pintu masuk ke aplikasi BookNest. Pengguna memasukkan nama pengguna dan kata sandi. Sistem memeriksa data yang dimasukkan. Jika data sesuai, pengguna dapat melanjutkan ke halaman katalog buku. Jika tidak sesuai, sistem menampilkan pesan kesalahan.



3.2 Daftar Buku

Halaman daftar buku menampilkan data buku yang tersimpan di database MySQL dalam bentuk tabel. Informasi yang ditampilkan meliputi kode buku, judul buku, penulis, penerbit, dan tahun terbit.

Pada halaman ini, pengguna dapat memilih tombol Tambah untuk memasukkan data baru, tombol Ubah untuk memperbarui data buku, dan tombol Hapus untuk menghapus data buku yang tidak diperlukan

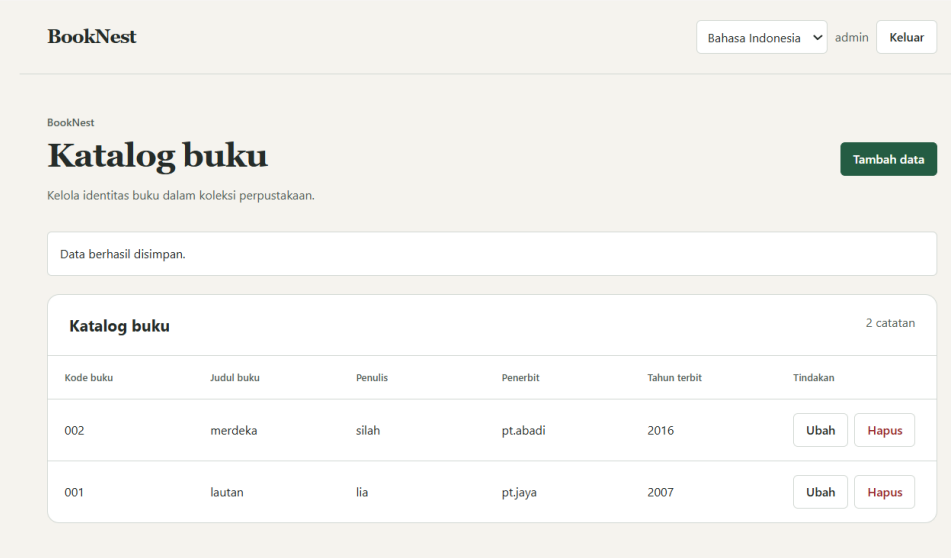


3.3 Tambah Buku

Fitur tambah buku digunakan untuk memasukkan data buku baru ke dalam katalog. Pengguna mengisi formulir yang berisi kode buku, judul buku, penulis, penerbit, dan tahun terbit.

Setelah formulir dikirim, sistem memeriksa data yang dimasukkan. Jika data memenuhi ketentuan, data buku akan disimpan ke database. Jika terdapat

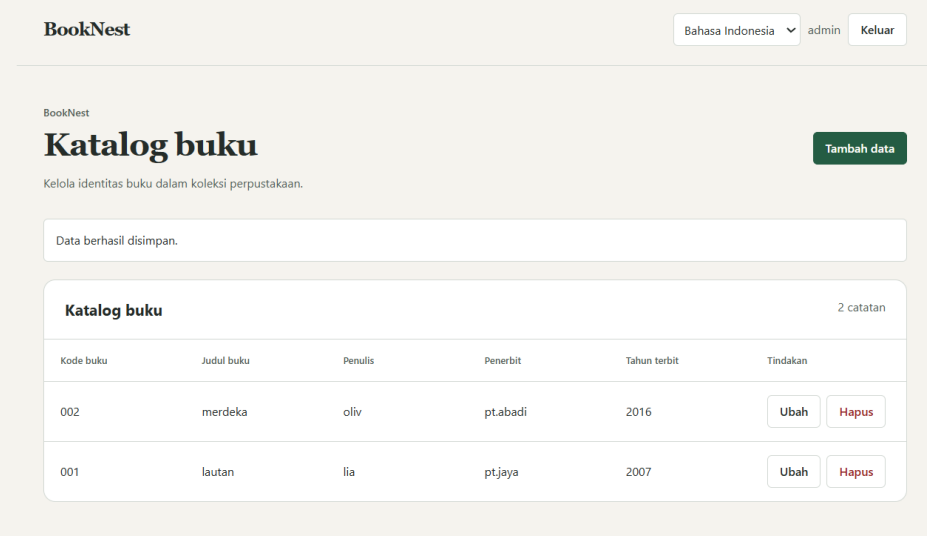
kesalahan, sistem menampilkan pesan agar pengguna dapat memperbaiki data tersebut.



3.4 Ubah Buku

Fitur ubah buku digunakan untuk memperbarui informasi buku yang sudah tersimpan di database. Pengguna memilih buku yang akan diubah, kemudian memperbarui informasi melalui formulir yang tersedia.

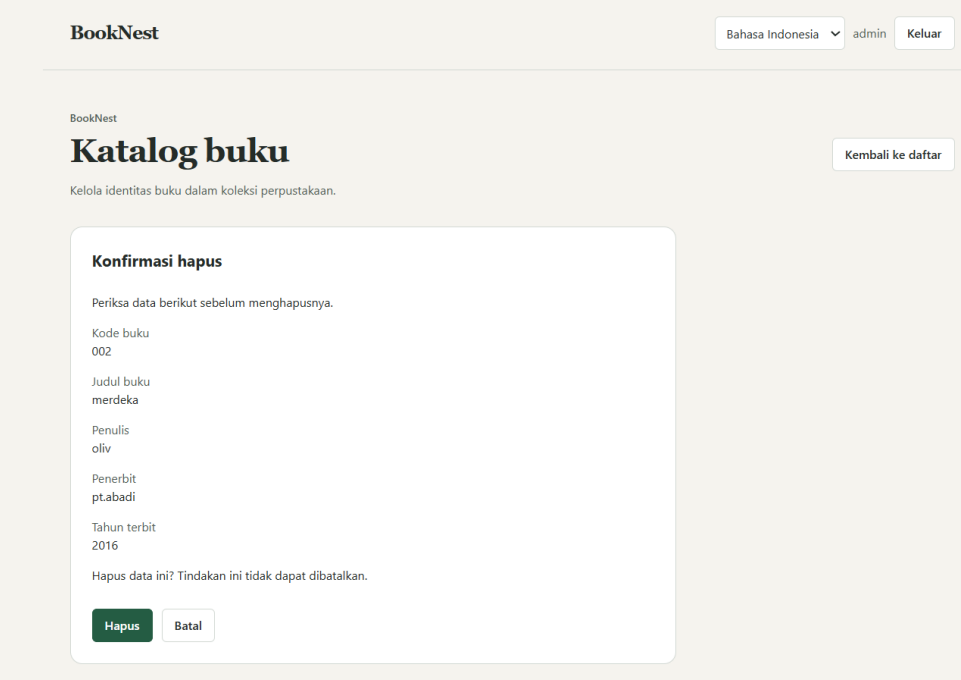
Setelah formulir dikirim, sistem memvalidasi data dan menyimpan perubahan ke database jika data memenuhi ketentuan.

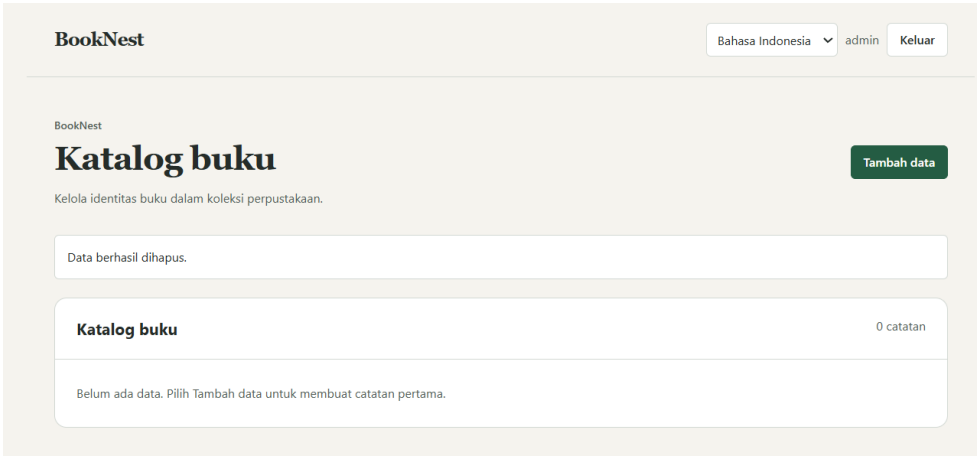


3.5 Hapus Buku

Fitur hapus buku digunakan untuk menghapus data buku dari katalog. Sebelum penghapusan dilakukan, sistem menampilkan halaman konfirmasi yang berisi informasi buku yang dipilih.

Pengguna dapat memilih tombol Hapus untuk melanjutkan proses atau tombol Batal untuk membatalkan tindakan. Jika penghapusan dikonfirmasi, sistem menghapus data buku dari database dan kembali menampilkan daftar buku.

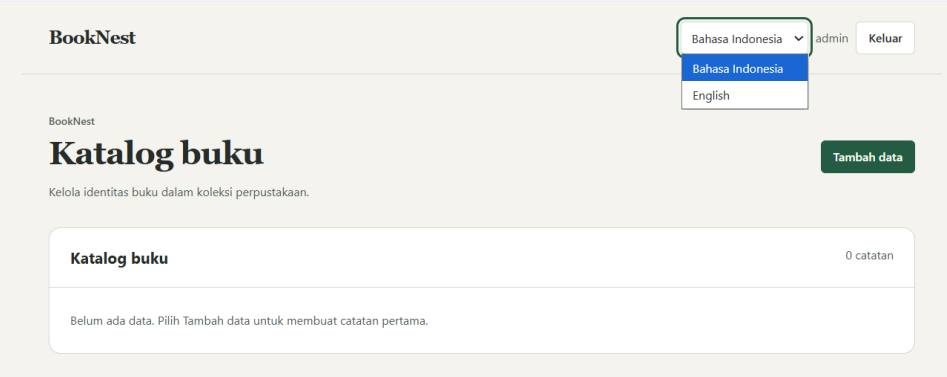


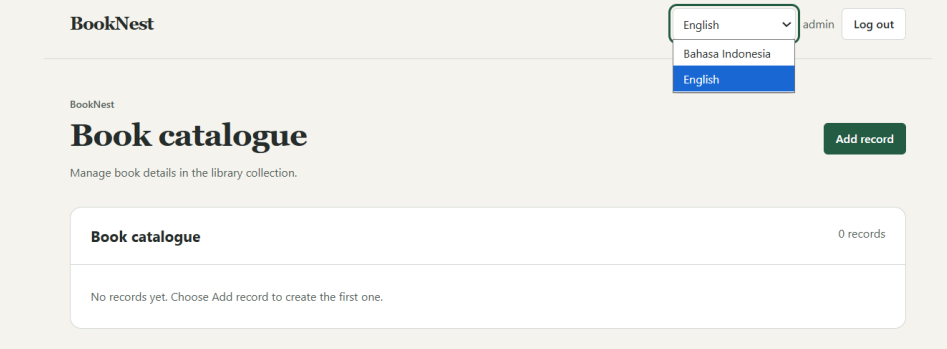


3.6 Ganti Bahasa

BookNest menyediakan pilihan Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris. Pengguna dapat mengganti bahasa melalui pilihan yang tersedia pada aplikasi. Teks pada antarmuka akan menyesuaikan bahasa yang dipilih.

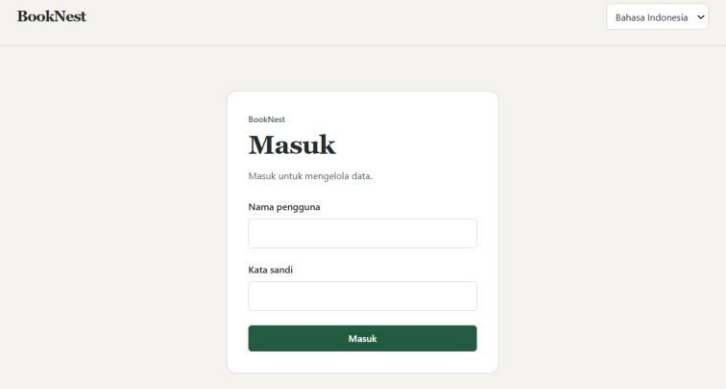
Pilihan bahasa disimpan menggunakan session sehingga pengaturan tersebut dapat digunakan selama sesi berlangsung.





3.7 Logout

Fitur logout digunakan untuk mengakhiri sesi pengguna setelah selesai menggunakan aplikasi. Ketika tombol Keluar dipilih, sistem menjalankan proses logout dan menghapus session sesuai implementasi program.



4. Hasil Pengujian

Pengujian dilakukan untuk mengetahui apakah fitur-fitur utama aplikasi BookNest berjalan sesuai dengan fungsinya. Pengujian mencakup proses login, pengelolaan data buku, validasi input, pergantian bahasa, dan logout.

Pengujian dilakukan menggunakan PHP 8.3.33 dan MySQL 8.4.

Fitur yang Diuji	Hasil yang Diharapkan
Login	Pengguna dapat masuk jika data login benar
Menampilkan buku	Data buku ditampilkan dalam tabel katalog
Tambah buku	Data buku baru tersimpan di database
Ubah buku	Perubahan data buku tersimpan di database
Hapus buku	Data buku yang dipilih terhapus setelah konfirmasi
Validasi input	System memeriksa kelengkapan dan kesesuaian data
Kode buku duplikat	System menolak kode buku yang sudah digunakan
Ganti bahasa	Teks antarmuka berubah sesuai Bahasa yang dipilih
Logout	Sesi pengguna diakhiri

5. Kesimpulan

BookNest merupakan aplikasi pengelolaan katalog buku sederhana yang dibuat menggunakan PHP Native dan database MySQL. Aplikasi ini menyediakan fitur tambah, tampil, ubah, dan hapus data buku, serta dilengkapi dengan login, pergantian bahasa, dan logout.

Dalam pembuatannya, aplikasi menerapkan penggunaan array, pengolahan formulir, koneksi database menggunakan PDO-MySQL, dan session. Dengan fitur tersebut, BookNest dapat membantu pengelolaan data buku secara lebih terstruktur sekaligus menjadi penerapan materi pemrograman PHP dan MySQL.